



TRABAJO PRÁCTICO Nº 3 – “Sistemas de Ecuaciones Lineales”

Problema Nº 1: Dado el sistema

$$3x + y + z = 4$$

$$2x + 5y + z = -1$$

$$-x + y + 3z = 4$$

Verificar la convergencia y realizar 3 iteraciones:

a) Por el método de Jacobi con

$$\vec{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

b) Por el método de Gauss – Seidel con

$$\vec{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 4/3 \\ -1/5 \\ 4/3 \end{bmatrix}$$

Problema Nº 2: Dada la matriz A y el vector $\vec{b}$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

a) Verificar la convergencia

b) Realizar 4 iteraciones para resolver el sistema $A\vec{x} = \vec{b}$ por el método de Jacobi partiendo del vector inicial:

$$\vec{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



- c) Realizar 3 iteraciones para resolver el sistema $A\vec{x}=\vec{b}$ por el método de Gauss – Seidel partiendo del vector inicial:

$$\vec{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 1/4 \\ 1/2 \\ 0 \\ 1/4 \end{bmatrix}$$

- d) Calcular la cota del error absoluto producido en cada variable al aplicar los métodos de Jacobi y Gauss – Seidel si sabemos que la solución exacta del sistema es:

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.75 \\ 0.25 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

Problema N° 3: Estudiar la convergencia de los métodos de Jacobi y Gauss-Seidel para los siguientes sistemas:

Caso a)

$$\begin{aligned} 3x + 12y - z &= -2 \\ 11x - 4y + 3z &= -3 \\ -3x - 2y - 12z &= -2 \end{aligned}$$

¿Existe alguna forma de garantizar que sea convergente?

Caso b)

$$\begin{aligned} 4x_1 + x_2 + x_3 &= -1 \\ 3x_1 - 2x_2 + 9x_3 &= 6 \\ 2x_1 + 8x_2 - 3x_3 &= -3 \end{aligned}$$



Caso c)

$$\begin{aligned}4x_1 - 2x_2 + 3x_3 &= 4 \\ -2x_1 - 8x_2 + 1x_3 &= 6 \\ 3x_1 + 10x_2 + 2x_3 &= -3\end{aligned}$$

Problema N° 4: Dado el sistema

$$\begin{aligned}2x + 12y + z - 4w &= 13 \\ 2x + y - 3z + 9w &= 31 \\ 13x + 5y - 3z + w &= 18 \\ 3x - 4y + 10z + w &= 20\end{aligned} \quad \text{con } \vec{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Aplicar Gauss – Seidel para hallar la solución en 4 iteraciones

Problema N° 5: Dado el sistema

$$\begin{aligned}3x + y + z &= 4 \\ 2x + 5y + z &= -1 \\ -x + y + 3z &= 4\end{aligned} \quad \text{con } \vec{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Aplicar relajación para hallar la solución en 6 iteraciones

Problema N° 6: Dado el sistema

$$\begin{bmatrix} -4 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -4 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{con } \vec{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 0.35 \\ -0.15 \\ 0.25 \\ -0.05 \\ 0.25 \end{bmatrix}$$

Aplicar relajación para hallar la solución en 5 iteraciones



Problema N° 7: Dado el sistema $A\vec{x} = \vec{b}$ con:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \\ 1 & 16 & 81 & 256 \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 10 \\ 44 \\ 190 \end{bmatrix}$$

- a) Factorizar la matriz A en $L*U_1$; y calcular el determinante de A.
- b) Resolver el sistema.

Problema N° 8: Dado el sistema del Problema N° 1

$$3x + y + z = 4$$

$$2x + 5y + z = -1$$

$$-x + y + 3z = 4$$

Realizar la factorización de $A = L*U_1$, y resolver el sistema.

Problema N° 9: Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Calcular sus autovalores.
- b) Calcular el vector asociado a $\lambda_1 = 1$
- c) Analizar la Convergencia (Radio Espectral).



Problema N° 10: Dada la matriz de JACOBI, definida por

$$J = [I - D^{-1} * A]$$

Donde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Calcular los autovalores de J.
- b) Analizar la Convergencia de J. (Radio Espectral)

Problema N° 11: Dada la matriz de Gauss – Seidel , definida por

$$G = (D - E)^{-1} * F$$

Donde

$$(D - E)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Calcular los autovalores de G.
- c) Analizar la Convergencia de G. (Radio Espectral)



Ejercicios Opcionales:

Opcional N° 1: Dado el sistema

$$\begin{aligned} 3x_1 - 0.2x_2 - 0.5x_3 &= 8 \\ 0.1x_1 + 7x_2 + 0.4x_3 &= -19.5 \\ 0.4x_1 - 0.1x_2 + 10x_3 &= 72.4 \end{aligned} \quad \text{con } \vec{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Verificar la convergencia y realizar 2 iteraciones por Gauss – Seidel

Opcional N° 2: Dado el sistema

$$\begin{aligned} 10x_1 + 3x_2 + x_3 &= 7 \\ 2x_1 + 15x_2 + 4x_3 &= -16 \\ x_1 + 2x_2 + 20x_3 &= 57 \end{aligned} \quad \text{con } \vec{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 0.8 \\ -1.7 \\ 2.5 \end{bmatrix}$$

- a) Verificar la convergencia y realizar 4 iteraciones por Jacobi
- b) Si sabemos que la solución exacta es

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

¿Cuál es la cota de error absoluto cometida por el método para la cantidad de iteraciones pedidas?

Opcional N° 3: Dado el sistema

$$\begin{aligned} 10x_1 + 3x_2 + x_3 &= 7 \\ 2x_1 + 15x_2 + 4x_3 &= -16 \\ x_1 + 2x_2 + 20x_3 &= 57 \end{aligned} \quad \text{con } \vec{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 0.8 \\ -1.7 \\ 2.5 \end{bmatrix}$$

Realizar 4 iteraciones por relajación



Opcional N° 4: Dada la matriz de JACOBI, definida por

$$J = [I - D^{-1} * A]$$

Donde

$$A = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{vmatrix} \quad D^{-1} = \begin{vmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{vmatrix}$$

- a) Calcular los autovalores de J.
- b) Analizar la Convergencia de J.

Opcional N° 5: Dada la matriz de GAUSS - SEIDEL, definida por

$$G = \begin{vmatrix} 0 & 0.5 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & -0.5 \\ 0 & 0 & -0.5 \end{vmatrix}$$

- a) Calcular los autovalores de G.
- b) Calcular el vector asociado a $\lambda_3 = -0.5$